

【例题 4】某同学在解方程 $\frac{2x-1}{3} = \frac{x+a}{3} - 1$ 去分母时，方程右边的 -1 忘记了乘 3 ，因而求得方程的解为 $x = 2$ ，则 a 的值为 _____，原方程的解为 _____.

巩固练习

某同学在对方程 $\frac{x+3}{3} - \frac{mx-1}{6} = \frac{5-x}{2}$ 去分母时，错误地得到了方程 $2(x+3) - mx = 3(5-x)$ ，因而求得的解是 $x = \frac{5}{2}$ ，则 m 的值为 _____，原方程的正确解为 _____.

【例题 5】(1) 已知关于 x 的一次方程 $(3a+8)x+7=0$ 无解，则 $9a^2-3a-64$ 的值为 _____.

(2) 如果 m 、 n 为常数，关于 x 的方程 $2(kx+2n)-3 = \frac{x-km}{2}$ ，无论 k 为何值，方程的解总是 $x = \frac{1}{2}$ ，那么 $m =$ _____， $n =$ _____.

(3) 若关于 x 的方程 $\frac{3x}{2} + \frac{ax+2}{3} = b$ 有无数个解, 则 ab 的值为_____.

【例题 6】已知关于 x 的方程 $4x + 2m = 3x + 1$ 和 $3x + 2m = 6x + 1$ 的解相同, 则代数式 $(-2m)^{2014} - (m - \frac{3}{2})^{2015}$ 的值为_____.

【例题 7】若 x, y 互为相反数, 且 $(x + y + 3)(x - y - 2) = 6$, 则 $x =$ _____.

巩固练习

已知关于 x 的方程 $\frac{x-m}{2} = x + \frac{m}{3}$ 与 $\frac{x+1}{2} = 3x - 2$ 的解互为倒数, 则 m 的值是_____.

【例题 8】我市某小区居民使用自来水 2024 年标准缴费如下（水费按月缴纳）：

用户月用水量	单价
不超过 $12m^3$ 的部分	a 元/ m^3
超过 $12m^3$ 但不超过 $20m^3$ 的部分	$1.5a$ 元/ m^3
超过 $20m^3$ 的部分	$2a$ 元/ m^3

- (1) 某户 4 月份用了 $13m^3$ 的水，求该户 4 月份应缴纳的水费；（用含 a 的式子表示）
- (2) 设某户月用水量为 nm^3 ，当 $a = 2.5$ ， $n > 20$ 时，该户应缴纳的水费为多少元？（用含 n 的式子表示）
- (3) 当 $a = 2$ 时，甲、乙两户一个月共用水 $32m^3$ ，已知甲户缴纳的水费超过了 24 元，设甲户这个月用水 xm^3 ，试求甲，乙两户一个月共缴纳的水费．（可用含 c 的式子表示）

【例题 9】今年春季，果园喜获丰收，某批发公司组织 10 辆汽车装运甲，乙两种水果去外地销售，按计划 10 辆车都要装运．每辆汽车只能装运同一种水果，且必须装满，设装运甲种水果的车有 x 辆，根据下面提供的信息，解答以下问题：

水果种类	甲	乙
每辆汽车运载量（吨）	4	3
每吨水果利润（元）	1300	1600

- （1）求这 10 辆汽车共装运水果的数量（用含有 x 的式子表示）；
- （2）求销售完装运的这批水果后所获得的总利润（用含有 x 的式子表示）；
- （3）为了促销，公司决定甲种水果每吨让利 m 元，乙种水果每吨利润不变，若无论装运甲种水果的汽车为多少辆，这 10 辆汽车装运的水果销售完后，总利润都保持不变，求 m 的值．